
Pregunta

Un institut ha preguntat als 300 alumnes de batxillerat quina modalitat fan i si pensen estudiar una carrera científica (CC):

	Ciències	Humanitats	Arts	Total
Carrera científica	90	20	10	120
No	60	80	40	180
Total	150	100	50	300

Es tria un alumne a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que faci Ciències? I que faci Humanitats o que pensi estudiar una carrera científica?

Solució. $P(\text{Ciències}) = \frac{150}{300} = 0,5$.

$P(\text{Humanitats} \cup CC) = \frac{100 + 120 - 20}{300} = \frac{200}{300} = \frac{2}{3} \approx 0,667$: els 20 alumnes d'Humanitats que pensen estudiar una carrera científica no s'han de comptar dues vegades.

- b) (1 punt) Si pensa estudiar una carrera científica, quina és la probabilitat que faci Arts? I si fa Ciències, quina és la probabilitat que no pensi estudiar-ne cap?

Solució. $P(\text{Arts} \mid CC) = \frac{10}{120} = \frac{1}{12} \approx 0,083$.

$P(\overline{CC} \mid \text{Ciències}) = \frac{60}{150} = 0,4$.

- c) (0,75 punts) Són independents «fer Arts» i «pensar estudiar una carrera científica»?

Solució. $P(\text{Arts} \cap CC) = \frac{10}{300} \approx 0,033$, però $P(\text{Arts}) \cdot P(CC) = \frac{1}{6} \cdot 0,4 \approx 0,067$: **no** són independents.